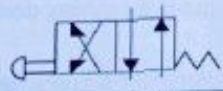
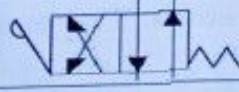


IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Devoir Automatisme et API	ELO1 / ETK1 2023
Devoir N°1		Durée : 4H

A système automatisé de production

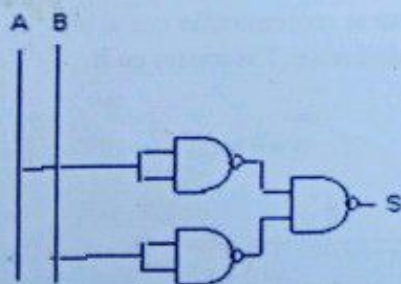
Quelle est le rôle de la partie commande et de partie opérative ?

Dites dans quelle partie du système automatisé, trouve t on le matériel électrique suivant (cocher la case correspondante) :

Désignation	Symbole	Partie commande	Partie puissance
Bouton poussoir électrique			
Interrupteur de position (ou capteur de position) électrique			
Relais électromécanique			
Moteur électrique triphasé			
Voyant lumineux			
Bouton poussoir pneumatique			
Capteur de position pneumatique			

B Logique combinatoire

1) Soit le logigramme suivant :



- Quelle l'équation de S ?
- Quelle est le nom de la fonction

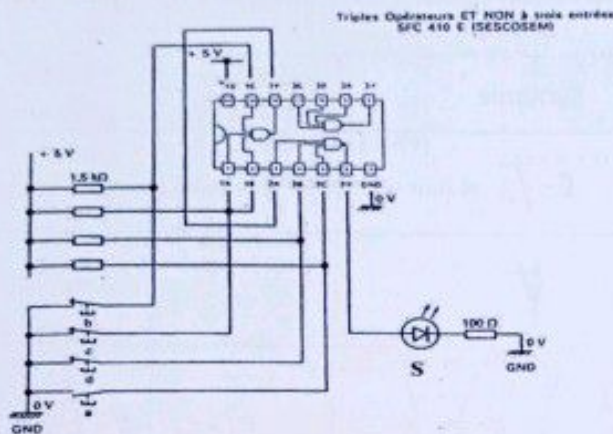
2) Soit la fonction logique V d'équation :

$$V = a(b + c)$$

- V est vérin double effet
- a , b et c sont des boutons poussoirs pneumatiques (distributeur 4/2)

Réaliser la fonction V dans la technologie pneumatique

3) Soit le montage électronique ci-dessous, représentant une fonction logique S



Retrouver l'équation de la fonction logique S

C Problème de logique combinatoire et grafcet

1) Démarrage de deux moteurs

Trois interrupteurs I_1 , I_2 , et I_3 commandent le démarrage de deux moteurs M_1 et M_2 selon les conditions suivantes :

- le moteur M_1 ne doit démarrer que si au moins deux interrupteurs sont fermés ou activés ($I_i = 1$),
- dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, le moteur M_2 doit démarrer.

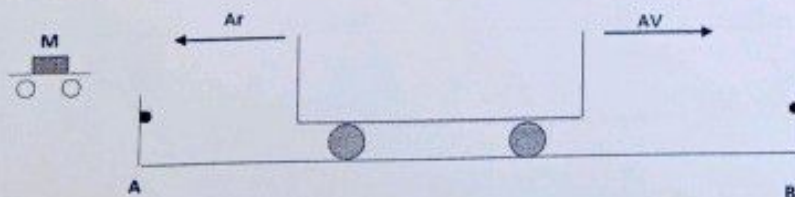
1-Donner les équations logiques de M_1 et M_2 .

2-Réaliser le logigramme de l'équation

2) Déplacement d'un wagonnet

- Cahier de charge

Un wagonnet se déplace du point A à partir d'une action sur un bouton poussoir M, vers le point B, puis il revient en A. Le cycle ne peut se recommencer que si le wagonnet est en A et on appuie sur M. De plus il doit rester 5 secondes en B.



- Établir le Grafcet niveau I et niveau II du système